Documento de Arquitectura
SkillNav

Proyecto: Reto Magneto — SkillNav
Curso: Ingeniería de Software — Universidad EAFIT, 2026-2
Fecha: octubre 2026

Equipo:
Jaime Cotes | Andrés Mazo | Samuel Montoya | Juan Diego Munoz

Sección 1 — Historias de Usuario + Cono de la Incertidumbre

El análisis del Cono de la Incertidumbre contrasta las Features del sistema con el grado de conocimiento del dominio (Business Uncertainty) y de la tecnología (Technical Complexity), permitiendo proyectar el esfuerzo y el riesgo por Historia de Usuario.

Convención de estimación: XS=1, S=2, M=3-5, L=8, XL=13, XXL=20. Las estimaciones fueron validadas en la ceremonia de Poker Planning al inicio del Sprint 2.

Tabla del Cono de la Incertidumbre

Epica	ID	Historia de Usuario	Prioridad	T-shirt	SP	Inc.Negocio	Compl.Tecnica	Fase	Sprint
E1 Auth	HU-01	Registro con email + contrasena	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E1 Auth	HU-02	Login con credenciales	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E1 Auth	HU-03	Wizard de onboarding guiado	Should	M	5	Baja	Media	Next	Sprint 1
E2 Perfil	HU-04	Datos personales	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E2 Perfil	HU-05	Educacion (multiples entradas)	Must	S	3	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E2 Perfil	HU-06	Experiencia laboral (CRUD)	Must	M	3	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E2 Perfil	HU-07	Habilidades tecnicas y blandas	Must	S	3	Media	Baja	Next	Sprint 1
E2 Perfil	HU-08	Barra de completitud del perfil	Should	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E2 Perfil	HU-09	Edicion de cualquier seccion	Should	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E3 CV Parser	HU-21	Subir CV en PDF/DOCX	Must	M	5	Baja	Media	Later	Sprint 3
E3 CV Parser	HU-22	Parsing IA: extraer skills/edu/exp	Must	XL	13	Alta	Alta	Later	Sprint 3
E3 CV Parser	HU-23	Revisar/confirmar datos del CV	Must	M	5	Media	Media	Later	Sprint 3
E4 Preferencias	HU-10	Aspiracion salarial (min/max)	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E4 Preferencias	HU-11	Modalidad de trabajo	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E4 Preferencias	HU-12	Ubicacion deseada	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E4 Preferencias	HU-13	Disponibilidad para empezar	Should	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E5 Recom.	HU-24	Motor de scoring determinista	Must	L	8	Media	Media	Next	Sprint 1
E5 Recom.	HU-14	Lista de vacantes recomendadas	Must	M	5	Media	Baja	Next	Sprint 1

E5 Recom.	HU-15	Filtros sobre recomendaciones	Should	M	3	Baja	Baja	Last	Sprint 2
E5 Recom.	HU-16	Detalle de vacante	Should	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E5 Recom.	HU-17	Explicacion del Match Score	Should	M	3	Media	Baja	Next	Sprint 1
E6 Postulacion	HU-18	Postularse a una vacante	Must	S	3	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E6 Postulacion	HU-19	Historial de postulaciones	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E6 Postulacion	HU-20	Estado de postulacion actualizado	Should	M	3	Media	Baja	Last	Sprint 2
E7 Admin	HU-25	Login de administrador	Must	S	2	Baja	Baja	Later	Sprint 3
E7 Admin	HU-26	CRUD de vacantes	Must	M	5	Baja	Baja	Later	Sprint 3
E7 Admin	HU-27	Gestion de candidatos	Should	M	5	Media	Baja	Later	Sprint 3
E7 Admin	HU-28	Dashboard de metricas	Should	L	8	Alta	Media	Later	Sprint 3
E7 Admin	HU-29	Configurar pesos del scoring	Could	M	5	Media	Media	Later	Sprint 3
E8 Calidad	HU-NF-01	Validacion de inputs (Zod)	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E8 Calidad	HU-NF-02	Seguridad: passwords hasheados	Must	S	2	Baja	Media	Next	Sprint 1
E8 Calidad	HU-NF-03	Cobertura de pruebas >= 80%	Should	M	3	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E8 Calidad	HU-NF-04	Variables de entorno en .env	Must	XS	1	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E8 Calidad	HU-NF-05	Documentacion de setup (README)	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1

Analisis del Cono

- Incertidumbre de negocio alta: HU-22 (Parsing IA), HU-28 (Dashboard). Dependencia de herramientas externas y metricas de negocio no validadas con usuarios.
- Complejidad técnica alta: HU-22 (integración con modelo de IA), HU-28. Por eso ambas quedaron en fase "Later" (Sprint 3).
- Zona de confort: E1, E2, E4, E6, E8 — bajo riesgo en negocio y tecnología; forman el núcleo del 60% comprometido.
- Riesgo controlado: HU-24 (motor de scoring) — complejidad media, mitigada con diseño determinista y 17 pruebas unitarias.
- Total Sprints 1 y 2 (implementados): 20 HUs, 53 SP. Sprint 3 (pendiente): 14 HUs, 66 SP. Total proyecto: 34 HUs, 119 SP.

Sección 2 — Aspectos Generales de la Arquitectura

SkillNav es una plataforma web de perfilamiento inteligente y recomendación de oportunidades laborales. El equipo diseño la arquitectura atendiendo dos vistas principales.

Vista Lógica

El sistema sigue un estilo Layered / Component-Based con orientación a objetos en el dominio:

Capa	Descripcion
Presentacion	Paginas React (Server Components + Client Components) con App Router de Next.js 14. Rutas: /registro, /login, /perfil, /recomendaciones, /postulaciones, /preferencias.
Logica de Aplicación	Server Actions ("use server") ejecutadas en el servidor. Manejan autenticación, mutaciones de perfil, cálculo de recomendaciones y registro de postulaciones.
Dominio	Modulos de biblioteca (src/lib/): scoring.ts (motor de match HU-24), recommender.ts, completeness.ts, session.ts (cookie HMAC-SHA256), password.ts (hash scrypt).
Persistencia	Prisma ORM 5.20 como único punto de acceso a PostgreSQL. El schema (prisma/schema.prisma) define las entidades de dominio como modelos tipados.

Vista Física

El procesamiento se distribuye en tres nodos lógicos:

Nodo	Responsabilidad
Nodo Cliente (Browser)	Renderiza paginas hidratadas. Ejecuta únicamente validaciones de formulario (Zod) y actualizaciones de UI reactivas.
Nodo Servidor (Next.js / Node.js)	Ejecuta Server Components, Server Actions, lógica de sesión, scoring y acceso a BD. Único nodo que habla con la base de datos.
Nodo Persistencia (PostgreSQL)	Base de datos relacional que almacena el estado completo: candidatos, vacantes, postulaciones.

En producción el nodo servidor se despliega en Vercel y la BD en Neon (PostgreSQL gestionado en la nube).

Seccion 3 — Evaluación del Sprint Anterior (Retrospectiva Sprint 1)

Sprint 1: 2 de septiembre – 18 de septiembre de 2026

Técnica: Start / Stop / Continue

Qué debemos EMPEZAR a hacer

- Establecer un canal de comunicación claro para compartir credenciales y accesos sin exponerlos en herramientas publicas.
- Correr la sesión de Poker Planning al inicio del sprint, no después de comenzar a implementar.
- Asignar un responsable por cada epica desde el primer día para evitar dependencias no planificadas.
- Documentar las decisiones de arquitectura en el momento en que se toman, no al final del sprint.

Qué debemos DEJAR de hacer

- Dejar la integración del repositorio para el final de la planeación — el acceso debe estar listo desde el día 1.
- Tomar decisiones de alcance de forma implícita; deben ser explicitas, documentadas y confirmadas por el equipo.
- Esperar a que todos los módulos estén completos antes de hacer el primer commit.

Qué debemos CONTINUAR haciendo

- La división de trabajo entre diseño UX, implementación técnica y gestión de backlog funciono — mantener roles definidos en Entrega 1.
- Usar Mermaid para los diagramas: es texto, vive en el repositorio y no requiere licencias externas.
- Validar con pruebas unitarias la lógica de negocio desde el inicio del módulo (el motor de scoring tiene 17 tests desde el primer commit).
- Documentar los criterios de aceptación por HU en el backlog antes de implementar.

Acciones acordadas para Sprint 2

1. Configurar accesos al repositorio para todos los integrantes antes del primer daily.

2. Correr Poker Planning en la primera sesión del Sprint 2.

3. Que cada integrante haga al menos un commit al repositorio durante el sprint.

4. Completar las secciones del documento de Arquitectura con evidencia real de las ceremonias.

Sección 4 — Planificación del Sprint Actual (Sprint 2)

Sprint 2: 19 de septiembre – 15 de octubre de 2026

Objetivo: Completar la documentación de Entrega 2, recopilar evidencia de ceremonias y dejar la sustentación lista.

Tareas para Sprint 2

ID	Tarea	Responsable	Estado
HU-NF-05	Documentacion de setup (README)	Samuel Montoya	Hecho
—	4 diagramas de arquitectura (Mermaid)	Jaime Cotes	Hecho
—	Documento de Arquitectura (secciones 2, 5, 6)	Juan Diego Munoz	Hecho
—	Cono de Incertidumbre completo	Todo el equipo	Hecho
—	Retrospectiva Sprint 1 documentada	Elizabeth Suescun (SM)	Hecho
—	Capturas de pantalla de las funcionalidades	Samuel / Juan Diego	Hecho
—	Completar el Excel Entrega2_Template_HistoriasUsuario.xlsx	Todo el equipo	Hecho
—	Preparar demo en vivo para la sustentación	Todo el equipo	En proceso

Sprint Backlog

Backlog completo: https://github.com/Smonto-06/skillnav

Tablero GitHub Projects: https://github.com/users/Smonto-06/projects/3

Nota: La evidencia de reunión con el PO/monitor (dailies y actas de planning) debe ser aportada directamente por el equipo antes de la sustentación.

Sección 5 — Aspectos Estructurales y Arquitectónicos

5.1 Tipo de Aplicación

Aplicación web full-stack con renderizado hibrido (SSR + Server Actions). Accesible vía browser moderno; no requiere instalación de cliente.

5.2 Estilos Arquitectónicos

Estilo	Aplicacion en SkillNav
Layered (N-Tiers)	Presentacion → Logica de Aplicacion (Server Actions) → Dominio (lib/) → Persistencia (Prisma/PostgreSQL). Separacion clara de responsabilidades.
Component-Based	UI compuesta por componentes React reutilizables; lógica de negocio encapsulada en módulos de librería independientes (scoring.ts, recommender.ts, completeness.ts).
Client/Server	Cliente (browser) <-> Servidor (Next.js). Las Server Actions generan llamadas fetch automáticas; el cliente no accede directamente a la BD.

5.3 Lenguajes de Programación

Lenguaje	Uso
TypeScript 5.5	Lenguaje principal — tipado estatico end-to-end.
SQL (via Prisma ORM)	Consultas de base de datos.
CSS / Tailwind	Estilos mediante clases utilitarias.

5.4 Aspectos Tecnicos

Aspecto	Decision
Base de datos	PostgreSQL (relacional). Esquema normalizado con Foreign Keys.
ORM	Prisma 5.20 — genera el cliente tipado a partir de schema.prisma.
Autenticación	Cookie firmada con HMAC-SHA256 (crypto nativo de Node.js). Sin dependencias de auth externas.
Passwords	Hash con scrypt (Node.js nativo).
Validacion	Zod — validacion en Server Actions (server-side) y formularios de cliente.
Testing	Vitest — pruebas unitarias de logica de dominio. 17 tests, 5 suites.
Motor de recomendacion	Determinístico ponderado: skills x0.5 + salario x0.2 + modalidad x0.2 + ubicacion x0.1. Score 0-100 con desglose (HU-24).

5.5 Frameworks y Librerias Clave

Tecnologia	Version	Capa
Next.js (App Router)	14.2.5	Framework web
React	18.3.1	UI
Tailwind CSS	3.4.7	Estilos
Prisma ORM	5.20.0	Acceso a datos
Zod	3.23.8	Validacion

Vitest	2.0.5	Testing
Node.js	18+	Runtime (requerido por Next.js 14)

5.6 Diagramas de Arquitectura

Diagrama 1. Clases de Diseño

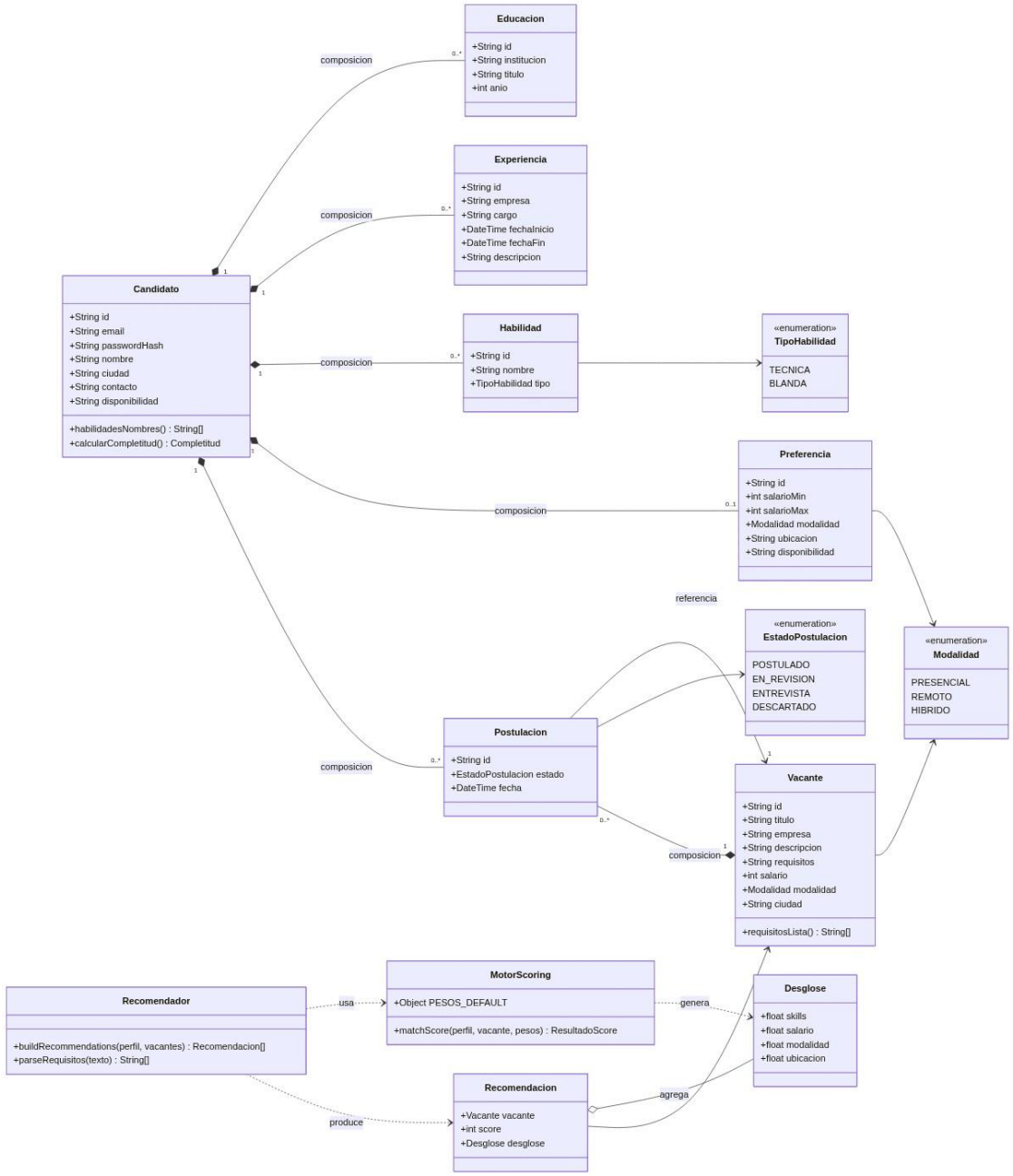


Diagrama 2. Entidad-Relación

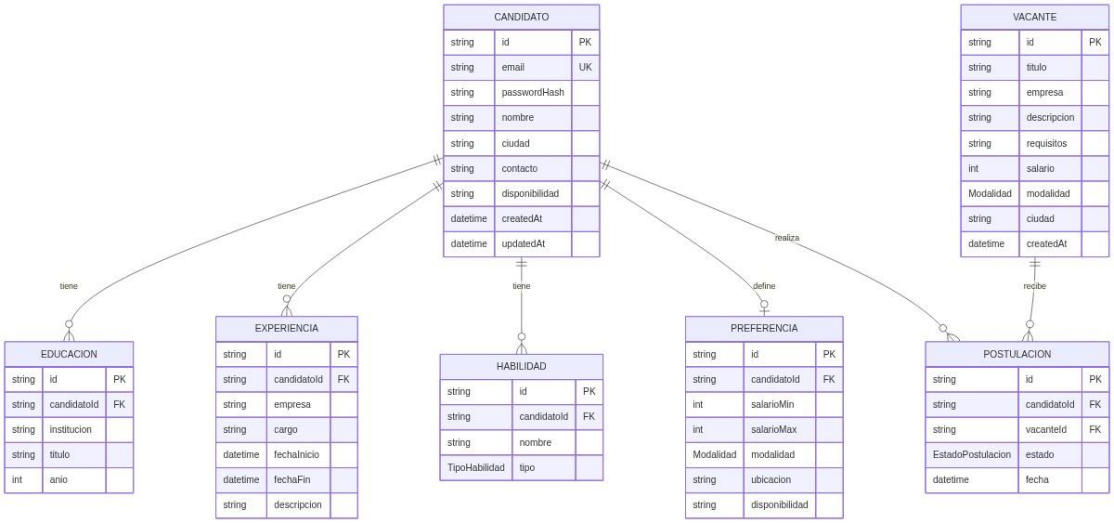


Diagrama 3. Componentes

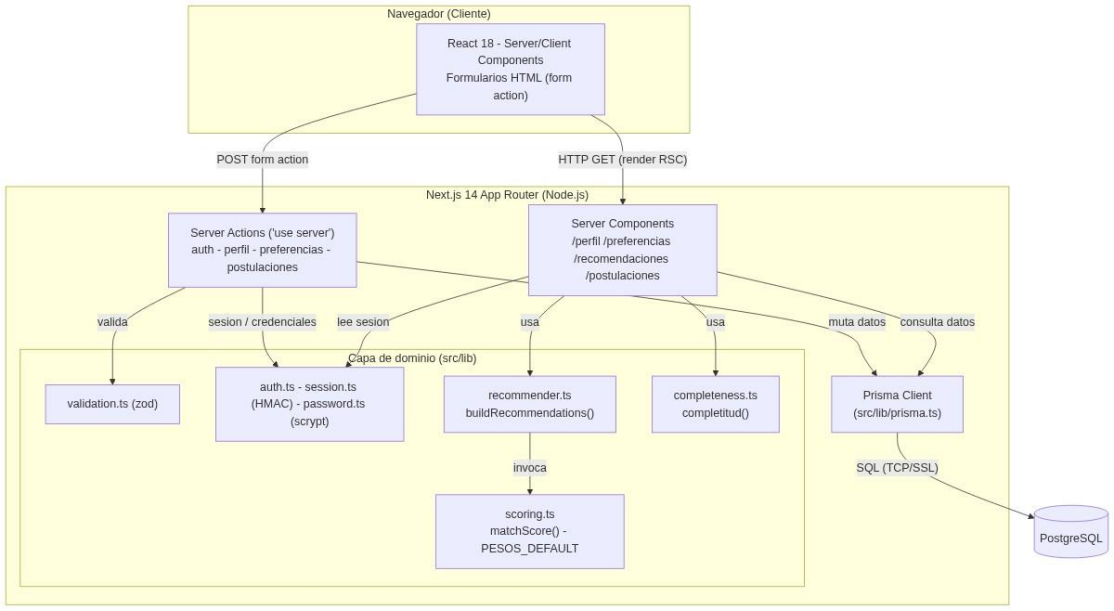
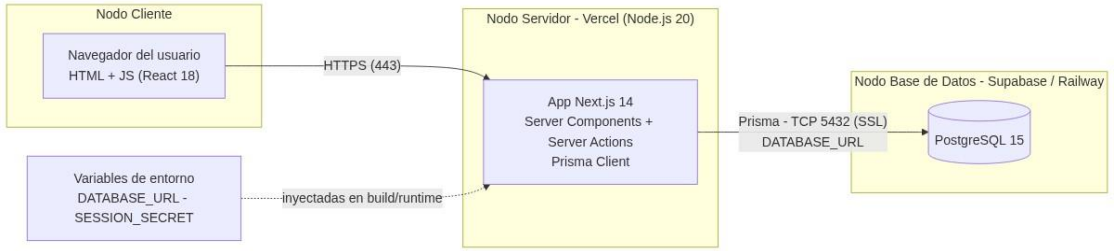


Diagrama 4. Despliegue



Sección 6 — Avances en Funcionalidad (~60%)

6.1 URL del Código Fuente

Repositorio GitHub: https://github.com/Smonto-06/skillnav

Rama: main

Backlog (GitHub Projects): https://github.com/users/Smonto-06/projects/3

6.2 Funcionalidades Implementadas

Epica	Pantalla / Funcionalidad	HUs cubiertas
E1 — Auth	/registro (crear cuenta), /login, logout	HU-01, HU-02
E2 — Perfil	/perfil (datos personales, habilidades, barra de completitud), CRUD educación, CRUD experiencia	HU-03 a HU-09
E4 — Preferencias	/preferencias (salario, modalidad, ubicación, disponibilidad)	HU-10 a HU-13
E5 — Recomendaciones	/recomendaciones (lista ordenada por Match Score HU-24, desglose por dimensión)	HU-14, HU-16, HU-17, HU-24
E6 — Postulaciones	/postulaciones (postularse, historial, estados)	HU-18, HU-19
E8 — Calidad	Validacion Zod en todos los formularios, passwords scrypt, 17 pruebas unitarias	HU-NF-01 a HU-NF-05

Scope excluido del 60%: E3 (CV Parser IA) y E7 (Admin) — diferidos al Sprint 3.

6.3 Arbol de Directorios

```
skillnav/
|-- .env.example
|-- README.md
|-- package.json
|-- prisma/
|   |-- schema.prisma      <- Modelo de datos
|   +-- seed.ts            <- Datos de prueba (6 vacantes)
+-- src/
    |-- app/               <- Next.js App Router
    |   |-- actions/auth.ts
    |   |-- layout.tsx
    |   |-- page.tsx       <- Landing page
    |   |-- login/page.tsx
    |   |-- registro/page.tsx
    |   |-- perfil/
    |   |   |-- page.tsx
```

```
    |   |   |-- actions.ts
    |   |   |-- FormExperiencia.tsx
    |   |   +-- experiencia/[id]/page.tsx
    |   |-- preferencias/page.tsx
    |   |-- recomendaciones/page.tsx
    |   +-- postulaciones/page.tsx
    |-- components/
    |   |-- Header.tsx
    |   |-- NavLinks.tsx
    |   |-- ui.tsx
    |   +-- vacantes.tsx
    +-- lib/
        |-- auth.ts | session.ts | password.ts
        |-- scoring.ts | recommender.ts | completeness.ts
        |-- taxonomia.ts | trayectoria.ts | presentacion.ts
        |-- perfil-scoring.ts | postulacion.ts
        +-- validation.ts | prisma.ts
|-- .env.example
|-- README.md
|-- package.json
|-- prisma/
|   |-- schema.prisma     <- Modelo de datos
|   +-- seed.ts           <- Datos de prueba (3 vacantes)
+-- src/
    |-- app/              <- Next.js App Router
    |   |-- actions/auth.ts
    |   |-- layout.tsx
    |   |-- page.tsx      <- Landing page
    |   |-- login/
    |   |-- registro/
    |   |-- perfil/
    |   |-- preferencias/
    |   |-- recomendaciones/
    |   +-- postulaciones/
    |-- components/
    |   |-- Header.tsx
    |   +-- ui.tsx
    +-- lib/
        |-- auth.ts | session.ts | password.ts
        |-- scoring.ts | recommender.ts | completeness.ts
        +-- validation.ts | prisma.ts
```

6.4 Criterios de Demo

1. Lista desde BD con acción por registro: /recomendaciones carga vacantes de la tabla Vacante en PostgreSQL, las ordena por Match Score y muestra el botón "Postularse" por fila. Al hacer clic se inserta en Postulacion.

2. Formulario con inserción/actualización/borrado: /perfil/experiencia/[id] permite editar (UPDATE) o crear (INSERT) experiencia. Desde /perfil hay botones de eliminar (DELETE).

6.5 Capturas de Pantalla

#	Vista	Ruta
1	Landing page	/
2	Crear cuenta (registro)	/registro
3	Iniciar sesion	/login
4	Mi perfil con barra de completitud	/perfil
5	Vacantes recomendadas con Match	/recomendaciones

	Score	
6	Preferencias laborales	/preferencias
7	Historial de postulaciones	/postulaciones

Figura 1. Página principal (Landing Page)

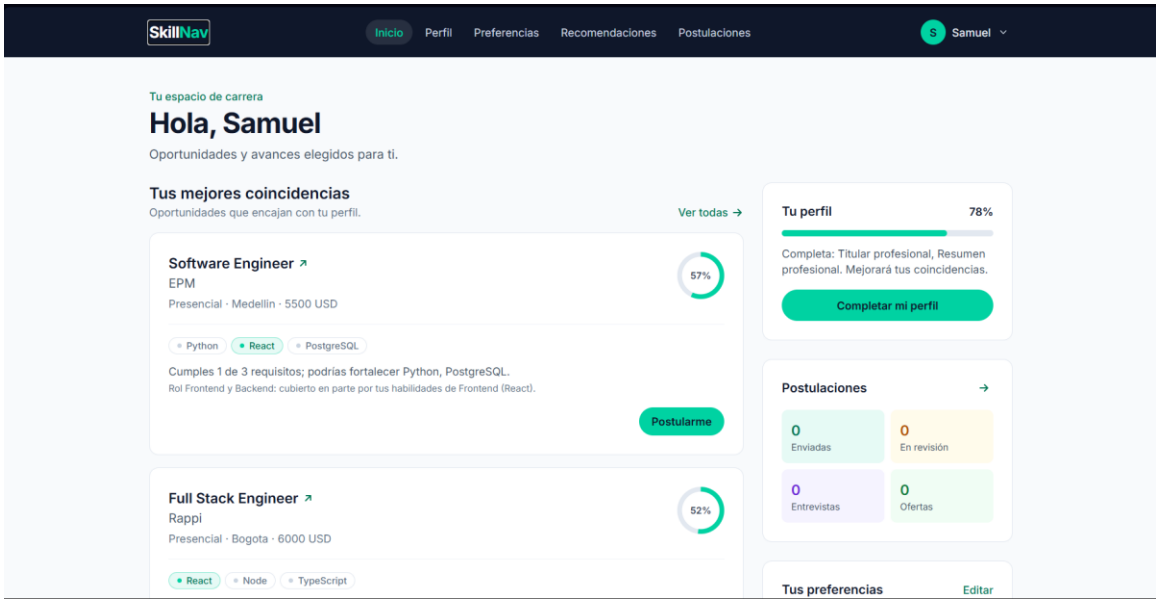


Figura 2. Registro de usuario (/registro)



Figura 3. Inicio de sesión (/login)

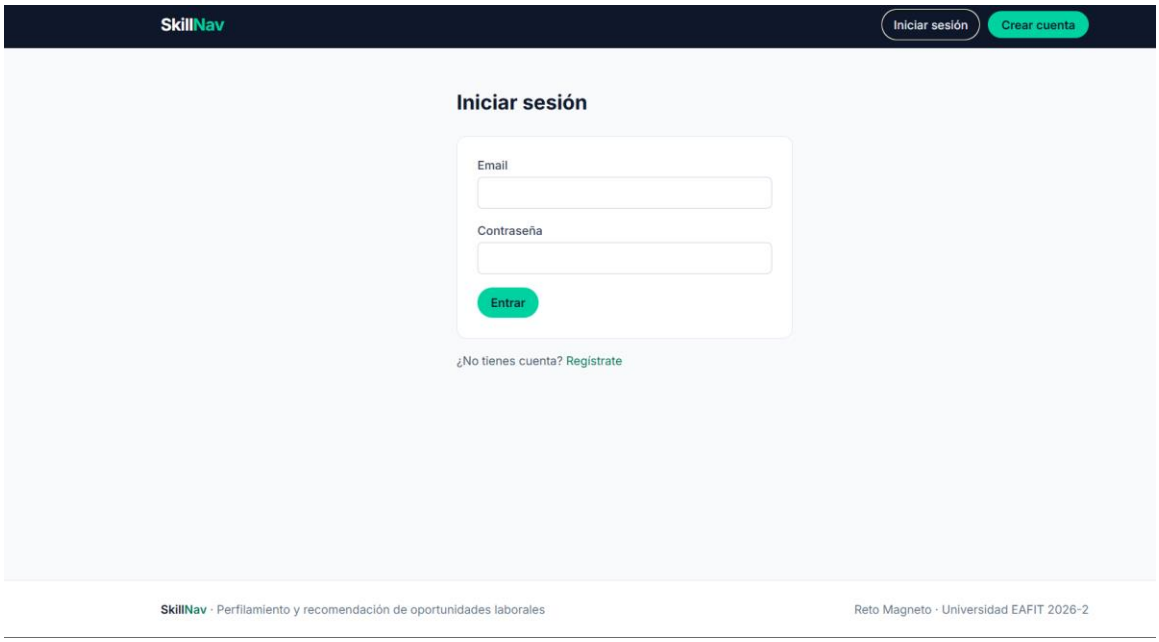


Figura 4. Perfil del candidato (/perfil)

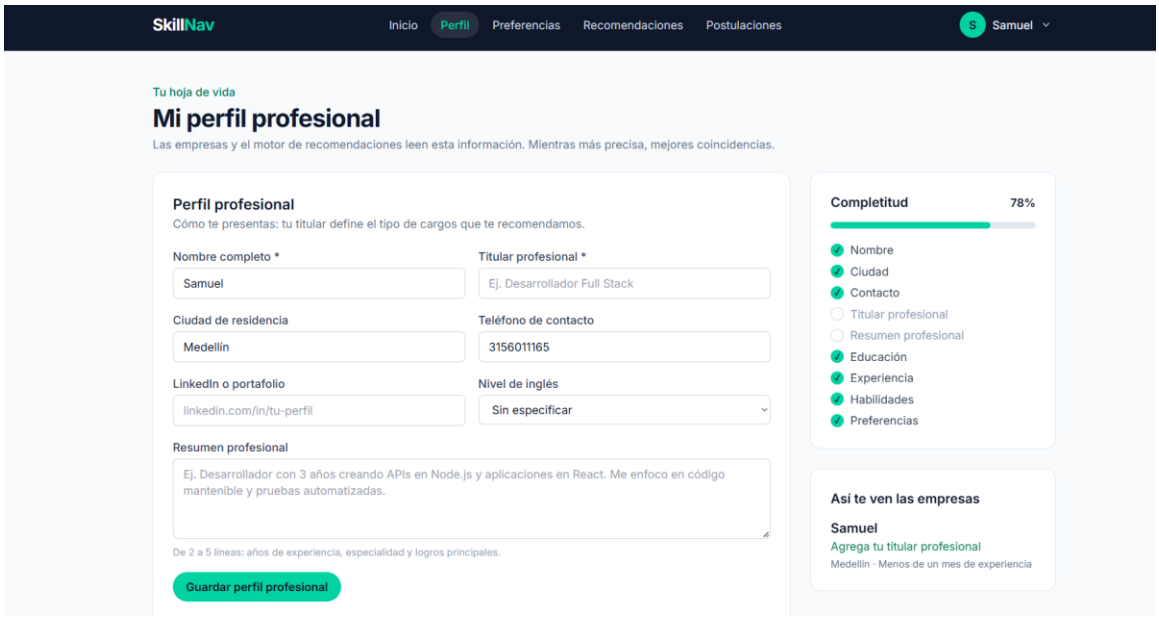


Figura 5. Vacantes recomendadas (/recomendaciones)

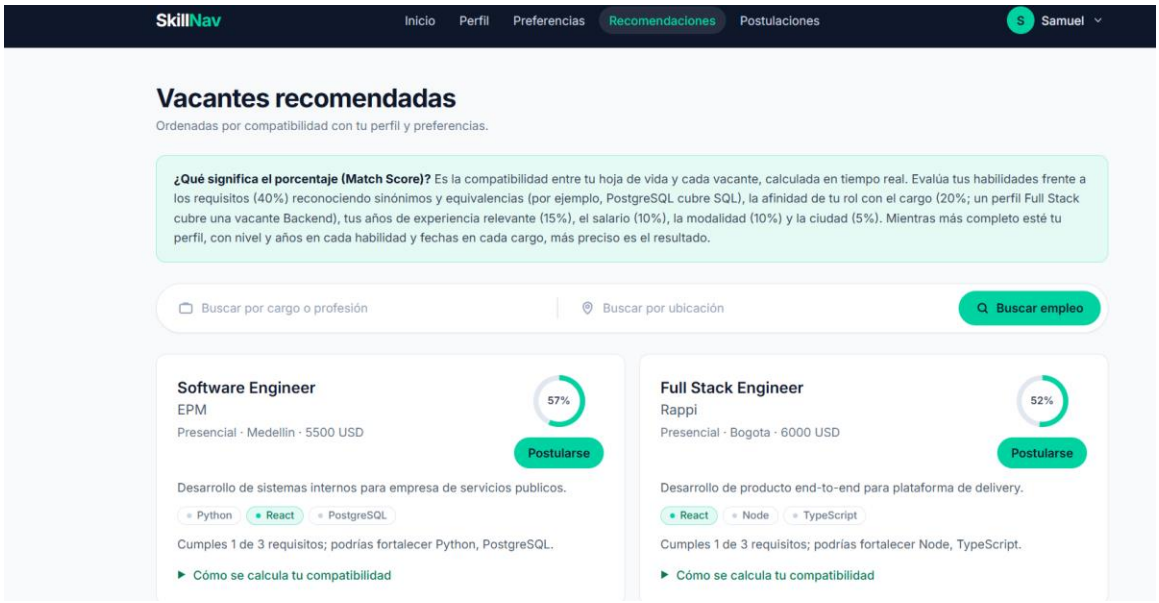
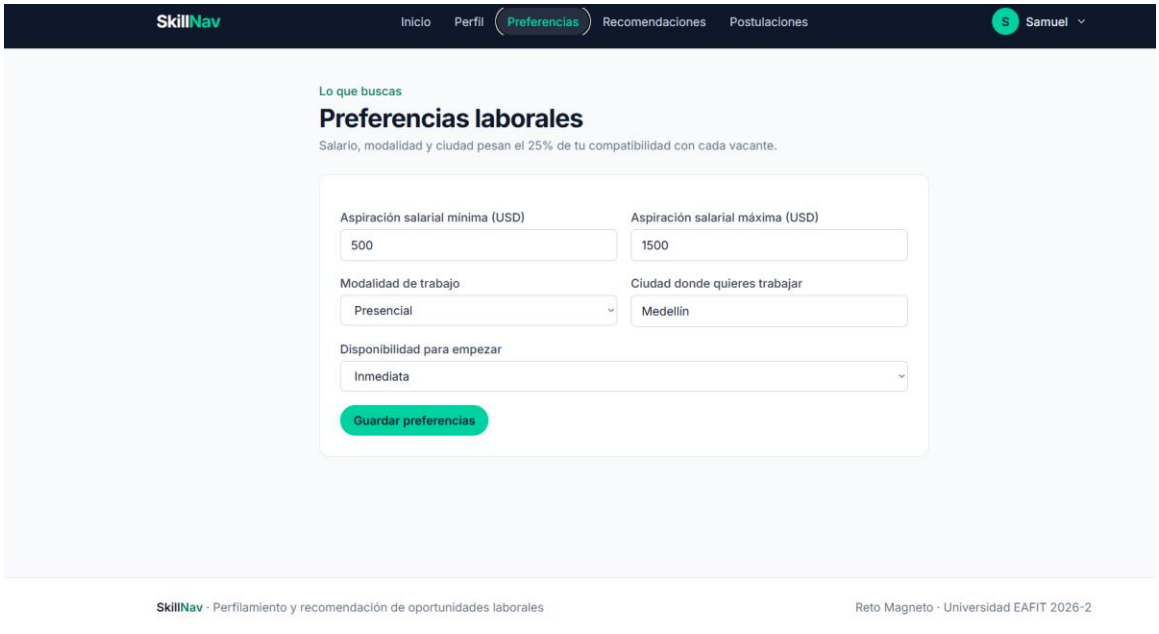


Figura 6. Preferencias laborales (/preferencias)



Conclusiones y Lecciones Aprendidas

Sobre la Arquitectura

SkillNav adopto una arquitectura web full-stack con Next.js 14 App Router que elimina la necesidad de una API REST separada gracias a los Server Components y Server Actions. Esta decisión redujo la complejidad del código y mejoro la seguridad (la lógica critica nunca llega al cliente). El patrón fue validado por la implementación del 60% en un solo sprint.

Sobre el Proceso Ágil

El Sprint 1 demostró que el equipo puede entregar software funcional bajo SCRUM con roles bien definidos. Los principales aprendizajes:

- La definición explicita del alcance del 60% al inicio del sprint evito el scope creep.
- La estructuración del backlog por epicas (E1-E8) con campos del Cono de Incertidumbre hizo visible el riesgo por historia.
- Las pruebas unitarias desde el primer commit (17 tests en el motor de scoring) dieron confianza para refactorizar.

Sobre el Reto Magneto

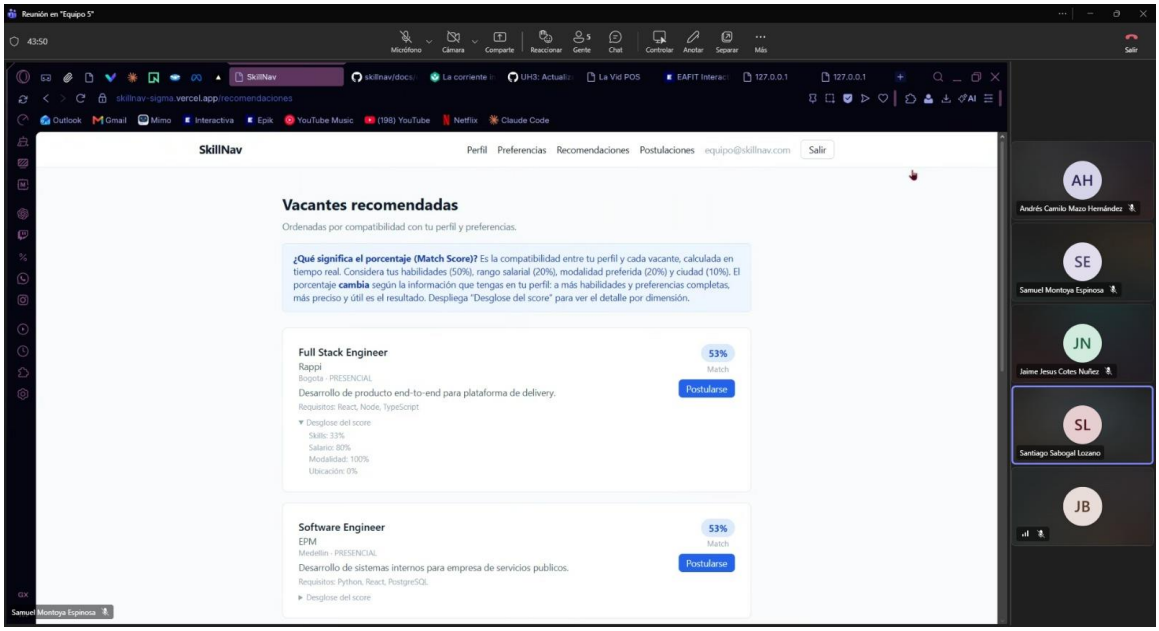
SkillNav responde al reto con una propuesta diferenciada: centra la experiencia en el candidato con un Match Score transparente que explica POR QUE una vacante le conviene. La arquitectura es escalable: el motor de scoring (scoring.ts) puede ser reemplazado por un modelo de ML sin cambiar el resto del sistema.

Trabajo Futuro

- E3 (CV Parser IA): integración con OpenAI / Azure AI para extraer experiencia, educación y habilidades desde un PDF.
- E7 (Admin): panel para que Magneto gestione vacantes directamente desde SkillNav.
- Mejora del scoring: incorporar feedback implícito (clicks, postulaciones) para un modelo basado en datos reales.

5. Evidencia de la Reunión con Monitor

El 13 de octubre de 2026 se realizó la reunión de seguimiento con el monitor del curso, en la cual se presentó el avance del sistema SkillNav. A continuación, se incluyen las capturas de pantalla tomadas durante la sesión, mostrando las funcionalidades operativas del sistema.



6. Cono de Incertidumbre y Distribución por Sprint

El Cono de Incertidumbre mapea las 34 Historias de Usuario del proyecto SkillNav en tres sprints según su nivel de definición y el estado actual de implementación. El archivo Excel de referencia es Entrega2_ConoIncertidumbre_SkillNav.xlsx.

6.1 Resumen por Sprint

Sprint	HUs	Story Points	Descripcion
Sprint 1 (Done)	10 HUs	22 SP	E1 Auth + E2 Perfil básico + E8 Calidad — implementado
Sprint 2 (Done)	10 HUs	31 SP	E4 Preferencias + E5 Recomendaciones + E6 Postulacion — implementado
Sprint 3 (Pendiente)	14 HUs	66 SP	E3 CV Parser + E7 Admin + Features avanzadas — proximo sprint
TOTAL	34 HUs	119 SP	

6.2 Sprint 1 — Implementado

Cubre las bases del sistema: autenticación (HU-01, HU-02), perfil básico del candidato (HU-04, HU-05, HU-06, HU-07) y calidad del código (HU-NF-01, HU-NF-02, HU-NF-04, HU-NF-05). Total: 10 HUs / 22 SP.

6.3 Sprint 2 — Implementado

Cubre la funcionalidad diferenciadora: preferencias laborales (HU-10 a HU-13), motor de scoring y recomendaciones (HU-24, HU-14), postulaciones (HU-18, HU-19, HU-20) y completitud del perfil (HU-08). Total: 10 HUs / 31 SP.

6.4 Sprint 3 — Pendiente

Cubre funcionalidades avanzadas: parsing de CV con IA (HU-21, HU-22, HU-23), panel de administrador (HU-25 a HU-29) y features adicionales (HU-03, HU-09, HU-15 a HU-17). Total: 14 HUs / 66 SP.